

Zifraketa sarrera, esteganografia, laburpen algoritmoak

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Zifraketa sarrera, esteganografia, laburpen algoritmoak

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-ISSKS-31>



Zifraketa sarrera, esteganografia, laburpen algoritmoak

- Zifraketa sarrera
- Esteganografia
- Laburpen algoritmoak

Zifraketa sarrera

"cripto": sekretua; "graphos": idazkera

Segurtasun-mekanismo oso zaharra

Hau bermatzen du: **Konfidentzialtasuna, Osotasuna, Kautotzea,**
(Zapuztezintasuna)

Zifraketa sarrera

Kriptoanalisia: zifratutako mezuak deszifratzeko teknikak

Kriptologia: Kriptografia + Kriptoanalisia

Kriptosistema

Kriptosistema: $D_K (E_K (M)) = M$

- M: zifratugabeko mezu guztiak
- C: zifratutako mezu guztiak (kriptogramak)
- K: posible diren gakoien multzoa
- E: Enkriptazio algoritmoa
- D: Desenkriptazio algoritmoa

Kriptosistemak

Simetrikoak edo gako pribatuak: Gako bat enkriptatzeko eta desenkriptatzeko

Asimetrikoak edo gako publikoak: Gako bat enkriptatzeko eta beste bat desenkriptatzeko (Batek enkriptatzen duena, besteak desenkriptatzen du)

Zifraketa sarrera

Kriptografia: informazioa **zifratzea**

Esteganografia: informazioa **ezkutatzea**

Hash algoritmoak: informazioa **laburtzea**

Esteganografia

"steganos": ezkutua; "graphos": idazkera

Informazioa ezkutatu, gakoa ezagutzen ez duenak "ikusi" ezin dezan

Gakoa ez badakizu, agian ez dirudi ezkutatutako informaziorik egunik

Kriptografiaren aitzindaria

Esteganografia (historia)

Histaiaeo (Mileto-ko gobernatzalea) aliatuak bilatzen zituen Dario I errege persiarraren aurka matxinatzeko (K. a. V. mendea)

Inork detektatu ez zitzakeen mezuak bidali behar zituen

- Mezulariei ilea moztu
- Buruan mezua grabatu
- Itxaron ilea berriro hazteko, eta helburura bidali
- Helburuan berriro ilea moztu eta mezua irakurri

Esteganografia moderna

Informazio sentikorra **ontzi-fitxategian** sartzea

- Bit-en ordezkapena
- Bitak amaieran txertatzea, EOF (End Of File) markaren ondoren
- "Ad-hoc" ontzi-fitxategiaren sorrera ezkutatu beharreko informazioaren arabera

Bit-en ordezkapena

Informazioaren ezkutapena multimedia fitxategietan (normalean irudiak)

BMP formatuan, RGB-ko pixel bakoitza 3 byte dira

LSB (Less Significant Bit): byte bakoitzaren azken bit-a aldatzea ia ikusezina da

Bit-en ordezkapena

Adibidez, testua ezkutatzeko, nahi den karakterearen ASCII kodea txertatzen dugu

A → 65 → 01000001

(1 1 0 1 1 0 1 0) (0 1 0 0 1 0 0 1) (0 1 0 0 0 0 1 0)
(0 0 0 1 1 1 1 0) (0 1 0 1 1 0 1 0) (1 1 0 1 1 1 1 0)
(0 0 0 0 1 1 1 0) (0 1 0 0 0 1 1 1) (0 0 0 0 0 1 1 1)

Esteganografia moderna

- Normalean pasahitzak erabiltzen dituzten programak
- Nola hobetu sistemaren sendoera?
- Informazioa zifratzea txertatu aurretik (Kriptografia + esteganografia)

Esteganografia moderna: arazoak

- Ontzi-fitxategia aldatzen bada, informazioa galdu egin daiteke (adib. JPEG; BMP; JPEG)
- Ez du **Kautotzea** edo **Osotasuna** bermatzen (baina **Konfidentzialtasuna** bai)

Laburpen algoritmoak

Jatorrizko edukia adierazten duen kriptograma sortzen dute:

- **Tamaina konstantea**, jatorrizko edukiaren arabera independentea
- Jatorrizko **eduki osoa** adierazten du
- Edukia apur bat aldatzen bada **guztiz aldatzen da**
- Edukia berdina denean, beti sortzen du **bera**

Hash funtzioak

- Ez dute alderantzizkorik (one-way function): ezin da edukia kriptogramatik lortu
- Ezin da deszifratu, ez delako zifratzen (laburtzen baizik)

Laburpen algoritmoen funtzioak

Informazioaren osotasuna ziurtatu

Pasahitzak gorde

Datu edo fitxategien identifikatzailea

Lan froga Bitcoin-en

Osotasuna sinadura digitalean

Informazioaren osotasuna ziurtatu

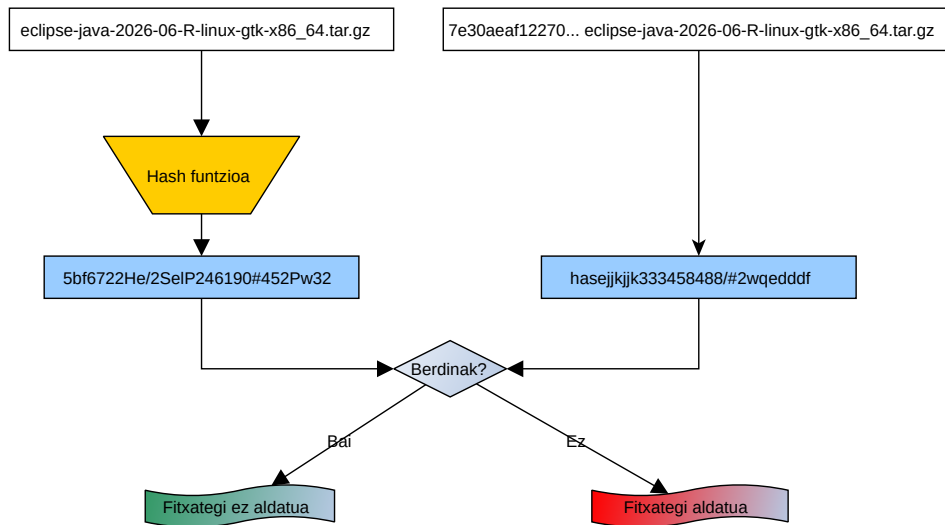
<https://www.eclipse.org/downloads/packages/>



Hash eclipse

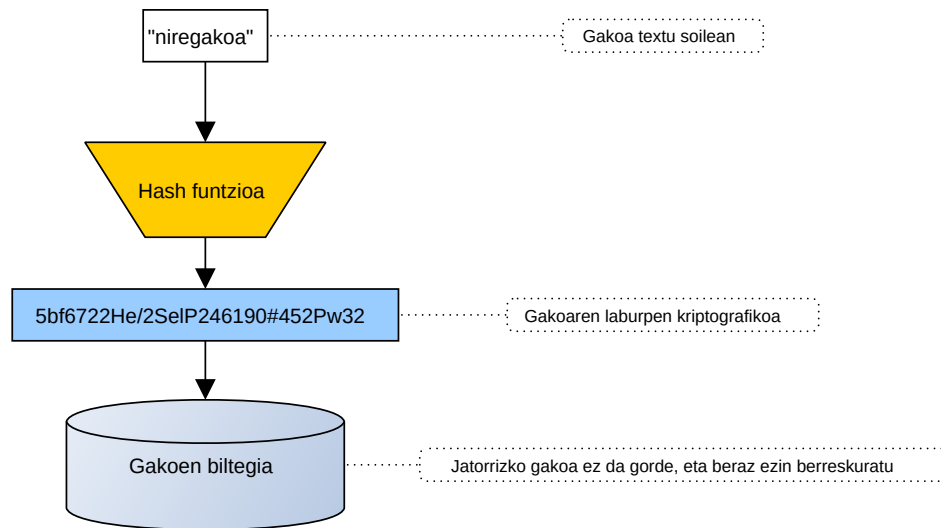
Nola egiaztatu osotasuna?

Informazioaren osotasuna ziurtatu

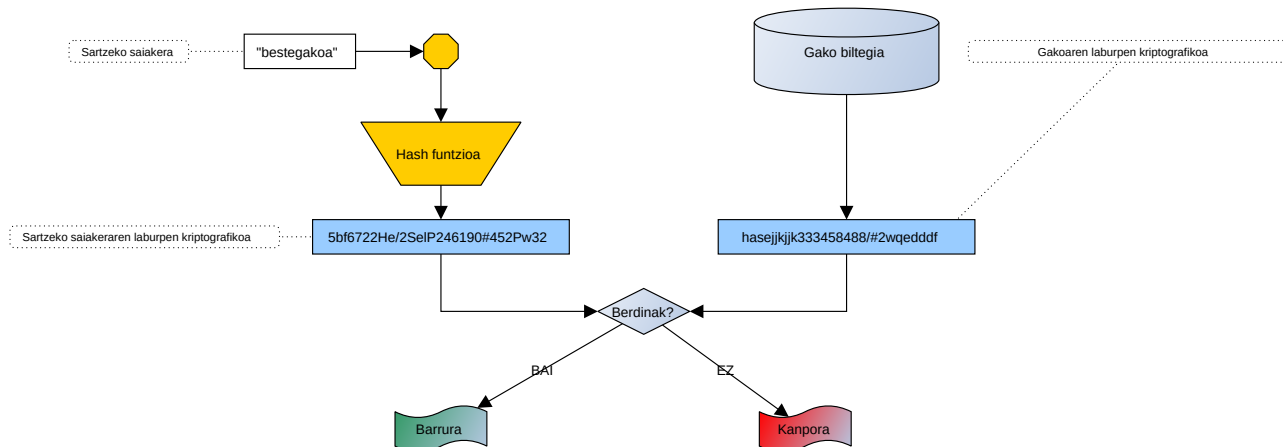


[sha512sum]

Pasahitzak gorde



Pasahitzak gorde: identifikazioa



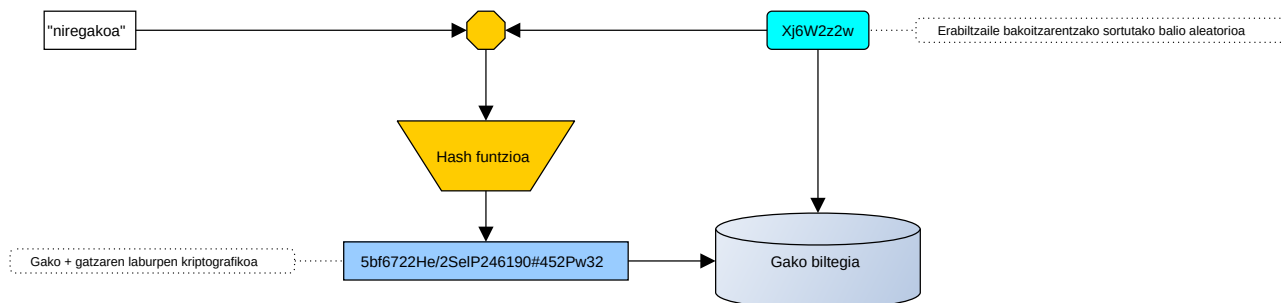
Pasahitzak gorde: arazoak

Pertsona guztiek pasahitz bera badute, hash bera dute

Hash-ak aurrez kalkula daitezke pasahitz-eremu osoaren bidez

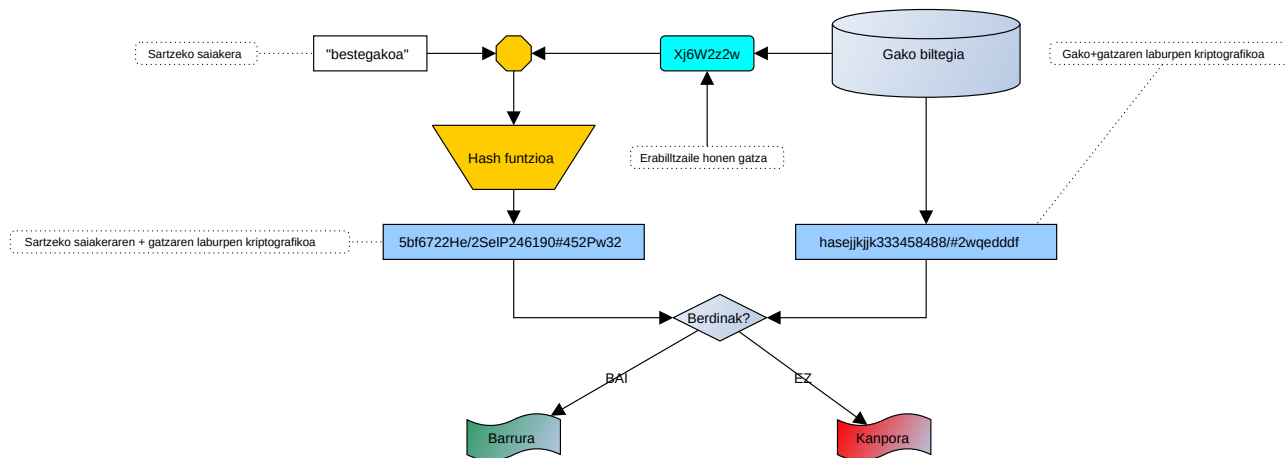
Pasahitzak gorde: arazoak

Soluzioa: "gatza" (Salt), edo hazia erabiltzea



Pasahitzak gorde: arazoak

Identifikazioa gatza erabiliz



Pasahitzak gorde: arazoak

Gatzaren erabileraren abantailak:

- Gako berdinak aldi bakoitzean kodifikazio desberdinarekin agertzen dira
- Indarrezko erasoak zailagoak dira

Pasahitzak gorde: implementazioa

Linux:

- Kokapena: /etc/shadow
- Irakurri: `sudo cat /etc/shadow`
- Formatua: `user:$Algoritmoa$gatza$Laburpena:A:B:C:D:E:F:`

Pasahitzak gorde: implementazioa

Linux formatua:

- Algoritmoa: 1: MD5; 2: Blowfish; 3: NT; 5: SHA-256; 6: SHA-512
- Gatza: ausazko kate bat gakoak eratortzeko

Pasahitzak gorde: implementazioa

Linux formatua:

- A: pasahitza aldatu gabe pasa den egunak (01/01/1970-tik)
- B: pasahitza aldatu ahal izateko egunak
- C: pasahitza aldatu gabe egon daitekeen gehienezko egunak

Pasahitzak gorde: implementazioa

Linux formatua:

- D: erabiltzaileari pasahitza aldatu beharreko egunen aurretiko abisua
- E: pasahitza iraungi ondoren kontua desaktibatu arteko egunak
- F: kontua desaktibatu arteko egunak (01/01/1970-tik)

Datu edo fitxategien identifikatzailea

Git bertsio-kontrol sistema identifikatzeko:

- Commits
- Blobs (Binary Large Objects)
- Zuhaitzak: direktorioak, blob-ak eta beste direktorioak aipatzen dituztenak

```
[git log]
```

Datu edo fitxategien identifikatzailea

Git bertsio-kontrol sistema:

- Edukia de-duplikatzeko
- Aldaketak detektatzeko
- Osotasuna aldaketa maltzurren aurka

Datu edo fitxategien identifikatzailea

BitTorrent-en:

- Fitxategiak identifikatzeko [Magnet links](#): URN-ak (URI-ak), baliabidea bere edukiarekin identifikatzen ditu, ez lokalizazioarekin (Ez URL-ak!)
- Deskargatutako fitxategien osotasuna egiaztatzeko
- Fitxategiak duten peers aurkitzeko ([DHT](#), Distributed Hash Table)

Datu edo fitxategien identifikatzailea

Programazio-hizkuntza datu-egituretan:

- Bilaketa azkarra
- Osotasun egiaztapena
- Bakartasunaren kontrola

Datu edo fitxategien identifikatzailea

Programazio-hizkuntza datu-egituretan:

- Python: Dicts, Sets
- Java: HashMap, HashSet
- JavaScript: Object, Map

Ezagunenak diren laburpen algoritmoak

MD5

SHA-3

RIPEMD

MD5

Kriptografikoki hautsia da, baina oraindik erabiltzen da, batez ere osotasunerako eta sistema heredatuen ez-kritikoetan

128 biteko hash-ak

SHA-3

SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3) [NIST](#) (National Institute for Standards and Technology) erakundeak garatua

SHA-0..2 MD5-an oinarritu ziren (hautsita), SHA-3 egitura desberdina da

Sinadura digitalak: DSA (Digital Signature Algorithm) eta ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm)

SSL/TLS ziurtagiriak: [Open SSL](#)

RIPEMD

RIPEMD (RACE Integrity Primitives Evaluation Message Digest): SHA eta MD5 alternatiba

Oso segurua

SHA-256-rekin batera erabiltzen da [Bitcoin helbideak](#) sortzeko gako publikoetatik

Laburpen algoritmoen aurkako erasoak

- Kolisioak: bi datu multzo desberdinek laburpen berdina sortzen dute
- Indarrezko erasoen bidez (adib. [urtebetetzearen paradoxa](#)) edo teknika sofistikatuagoak [shattered](#) SHA1-en aurka bezala
- Osotasuna: dokumentu maltzuraren ordezkapena dokumentu berdinarekin, hash berdinarekin
- TLS/SSL ziurtagiriak: zerbitzu baten identitatea faltsutzea ziurtagiri faltsu batez

Checksums

Checksum bat fitxategi edo datu-bloke baten laburpen motza da

- Errore akzidentalak detektatzeko erabiltzen da
- Oso erabilgarria transferentzietan, deskargatan edo fitxategien balidazioan
- Adibideak: CRC32

Checksums eta hash-ak

Biak tamaina finkoko irteera sortzen dute, baina ez dute helburu bera

- **Checksum:** nahigabeko aldaketak detektatzea
- **Hash kriptografikoa:** osotasuna babestea erasotzaile baten aurka
- Checksum-ak ez daude diseinatuta kolisioei edo erasoei aurre egiteko
- Checksum-ek kalkulu sinple eta azkarra dute

Error Correcting Codes (ECC)

Ez dira hash-ak edo checksums-ak

- Transferentzia-erroreak detektatu eta konpontzeko erabiltzen dira
- Adibideak: parity bits, Hamming, Reed-Solomon
- Haien helburua zarata edo interferentziaren ondorioz hondatutako datuak berreskuratzea da
- Hash-ek aldaketak identifikatzen dituzte; ECC-ek informazio hondatua berreskuratzen saiatzen dira

Error Correcting Codes (ECC)

Ez dira hash-ak edo checksums-ak

- Hash edo checksums baino baliabide konputazional gehiago behar dituzte
- Erredundantzia informazioa dute erroreak konpontzeko
- Komunikazio-ezergokortasun handiko inguruneetan transmititzeko